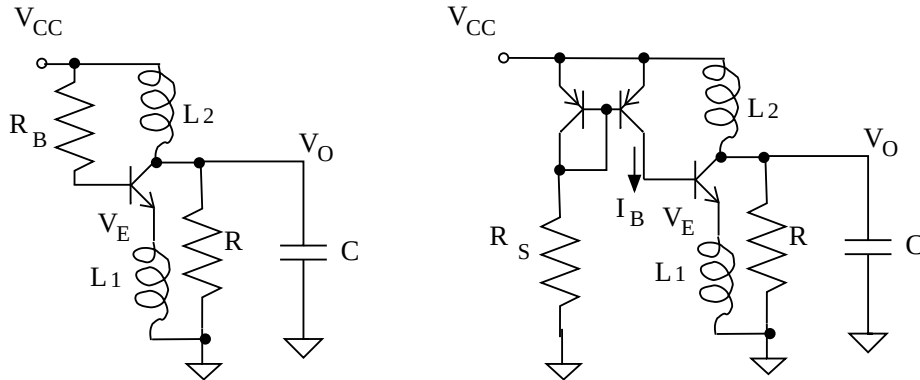


Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

21 gennaio 2009

1. Il transistor opera in regione lineare visto che il morsetto di collettore é collegato alla tensione di alimentazione e la corrente di base é positiva entrante nel morsetto. Otteniamo immediatamente:
 $V_{BE} = V_{th} \ln(I_B/I_{BES}) \simeq 0.4605 \text{ V}$. $V_O = 2\text{V}$, $I_{R_L} = 1\text{mA}$, $I_C = 1\text{mA}$, $P = V_{CC}(I_{R_L} + I_C) = 4\text{mW}$.
2. Dalla relazione $P_{trans} = K(T - T_{amb})$, tenedo presente che la potenza dissipata nel transistor é pari a $P_{trans} = I_B V_{BE} + I_C V_{CE} \simeq 2.0045 \text{ mW} \simeq 2\text{mW}$ otteniamo facilmente $T = T_{amb} + P/K \simeq 45^\circ\text{C}$.
3. Possiamo sostituire il generatore di corrente con una semplice resistenza che scende dall'alimentazione oppure utilizzare uno specchio di corrente, come riportato in figura.

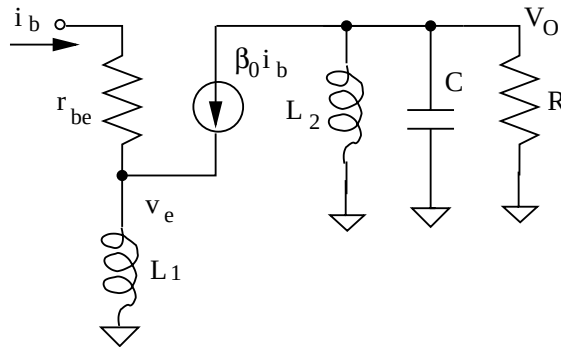


Nel primo caso $R_B = (V_{CC} - V_{BE})/I_B = 154 \text{ k}\Omega$, mentre nel secondo caso possiamo scrivere l'equazione:

$$V_{CC} = V_{BE} + R_S I_B \left(1 + \frac{2}{\beta_F}\right) = V_{th} \ln\left(\frac{I_B}{\beta_F I_{BES}}\right) + R_S I_B \left(1 + \frac{2}{\beta_F}\right) \quad (1)$$

che ci da $R_S = 162.2 \text{ k}\Omega$.

4. Il circuito equivalente é il seguente.



L'unico parametro differenziale da determinare é $r_{be} \simeq 2500 \Omega$. L'espressione delle funzioni di rete richieste é:

$$\begin{aligned} \frac{v_e}{i_b} &= s(\beta_0 + 1)L_1 \\ \frac{v_o}{i_b} &= -\beta_0 Z = -\beta_F \frac{sL_2}{s^2 L_2 C + sL_2/R + 1} \end{aligned}$$

5. Alla pulsazione indicata abbiamo $\omega^2 = L_2 C$. Si tratta dunque della pulsazione di risonanza dell'impedenza di uscita Z . A questa pulsazione abbiamo dunque $Z(\omega) = R_L$ e pertanto $v_o = -\beta_F R_L i_i \simeq -200\text{mV}$. In altri termini il segnale di uscita ha un'ampiezza di 200 mV ed é in opposizione di fase con la corrente di ingresso.

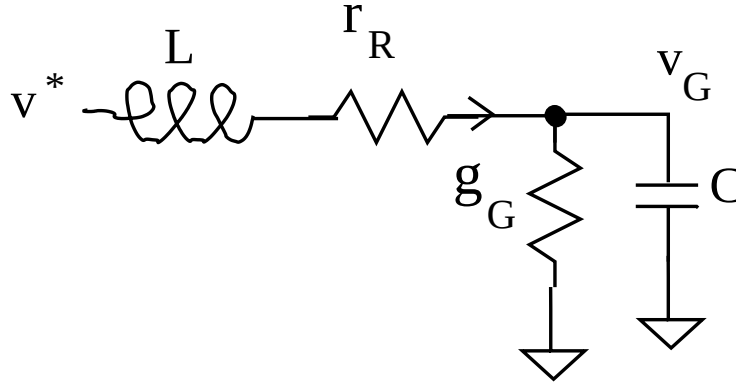
Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica
18 febbraio 2009

1. In condizioni stazionarie l'induttore e il condensatore si comportano rispettivamente come un corto circuito ed un circuito aperto. Il circuito si riduce pertanto ad un semplice partitore di resistori non lineari. Abbiamo dunque: $V^* = V_R + V_G = \alpha\sqrt{\beta}V_G + V_G$, da cui segue

$$V_G = V^*/(1 + \alpha\sqrt{\beta}) = 0.5 \text{ V}, \quad (1)$$

$$V_R = V^*\alpha\sqrt{\beta}/(1 + \alpha\sqrt{\beta}) = 0.5 \text{ V}, \quad (2)$$

$$I_G = \beta V^{*2}/(1 + \alpha\sqrt{\beta})^2 = 25 \text{ } \mu\text{A} \quad (3)$$



2. Il circuito equivalente é mostrato in Fig.1. I due bipoli sono di natura non reattiva e pertanto la loro linearizzazione porta alla definizione di due resistori differenziali r_R ed $r_G = 1/g_G$. Le espressioni di r_R e g_G sono:

$$r_R = \frac{dV_R}{dI_R} = \frac{\alpha}{2\sqrt{I_R}} = \frac{\alpha}{2\sqrt{\beta}V_G} = \frac{\alpha(1 + \alpha\sqrt{\beta})}{2\sqrt{\beta}V^*} = 10 \text{ k}\Omega$$

$$g_G = \frac{dI_G}{dV_G} = 2\beta V_G = \frac{2\beta V^*}{1 + \alpha\sqrt{\beta}} = 0.1 \text{ mS}$$

3. Alla pulsazione di risonanza abbiamo $v_G = v^*/(1 + r_G g_G) = 0.5 \text{ mV}$. Ad una generica pulsazione ω vale:

$$v_G = v^* \frac{1}{1 + r_R g_G - \omega^2 LC + j\omega(r_R C + g_G L)}$$

e pertanto $v_G \simeq 0.1 \text{ mV}$.

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

18 giugno 2009

- Per $V_{g1}=2$ V e $V_{g2}=0$ il diodo D_1 é acceso, quindi $V_O = V_{g1} - V_\gamma = 1.5$ V. Inoltre D_1 é acceso fintanto che $V_{D1} = V_{g1} - V_O > V_\gamma$, cioè $V_O \leq V_{g1} - V_\gamma$. D_2 si accende per $V_{D2} = V_{g2} - V_O > V_\gamma$, quindi per $V_{g2} > 2$ V (entrambi i diodi sono accesi).

La corrente I_2 vale $I_{D1} + I_{D2}$ e il diodo D_1 si spegne quando $I_{D1}=0$, cioè quando $I_{D2} = I_2 = V_O/R_2$. Per cui D_1 si spegne quando:

$$V_{g2} = V_O + R_1 I_{D2} + V_\gamma = V_O + \frac{R_1}{R_2} V_O + V_\gamma = 2(V_{g1} - V_\gamma) + V_\gamma = 2V_{g1} - V_\gamma = 3.5V \quad (1)$$

Per $V_{g2} > 3.5$ V, D_1 é quindi spento, mentre D_2 é acceso e dall'equazione sopra ricaviamo:

$$V_O = \frac{R_2}{R_1 + R_2} (V_{g2} - V_\gamma) \quad (2)$$

dalla quale possiamo tracciare il grafico di Fig.1(a).

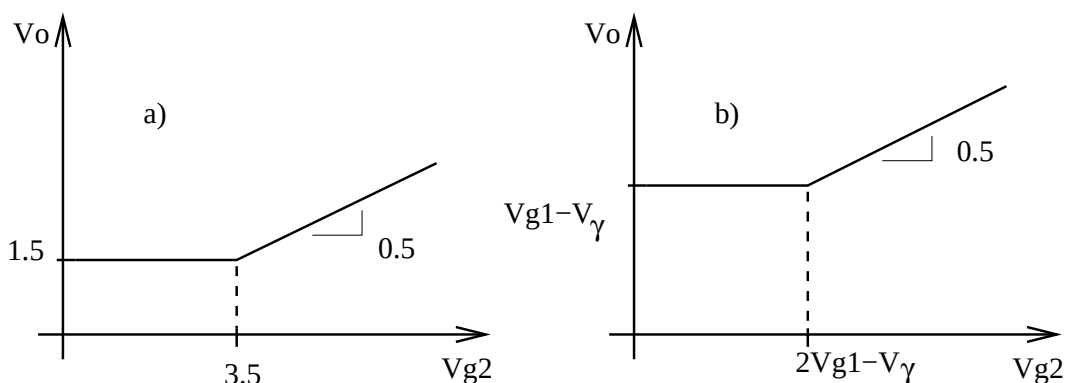


Figura 1

- Utilizzando le equazioni scritte sopra é facile generalizzare la caratteristica ingresso-uscita $V_O(V_{g2})$, la quale é riportata in Fig.1(b).
- Per $V_{g2}=4$ V, D_1 é spento. Per cui l'unica corrente da calcolare é quella attraverso D_2 :

$$I_2 = \frac{V_{g2} - V_{D2}}{R_1 + R_2} \quad (3)$$

$$V_{D2} = V_{th} \ln \left(\frac{I_2}{I_S} \right) \quad (4)$$

Risolvendo iterativamente il sistema di equazioni non lineari qui sopra, si ottiene $I_2 = 1.579$ mA e $V_{D2} = 0.8426$ V. Da questi valori posso anche calcolare la corrente su D_1 che é

$I_{D1} = I_S \exp[(V_{g1} - V_O)/V_{th}] = 1.24$ nA, verificando che il diodo puó essere effettivamente considerato spento visto che porta corrente trascurabile rispetto a D_2 .

4. Anche in questo caso posso considerare D_1 spento. Per cui il circuito equivalente é il seguente:

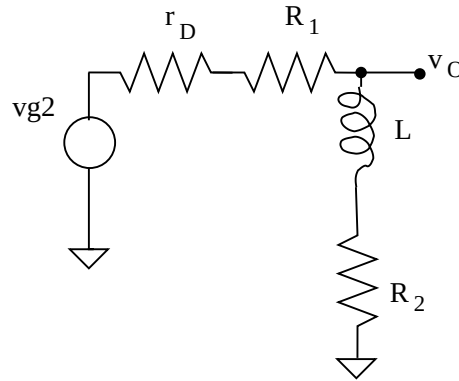


Figura 2

dove $r_d = V_{th}/I_{D2} = 30\text{mV}/1.579\text{mA} = 19\ \Omega$.

5. La funzione di trasferimento si ricava facilmente facendo il partitore di tensione:

$$\frac{V_O(s)}{V_{g2}(s)} = \frac{R_2 + sL}{R_2 + sL + R_1 + r_D} \quad (5)$$

la quale presenta uno zero in $s_z = -R_2/L$ e un polo in $s_p = -(R_2 + R_1 + r_D)/L$, con $|s_z| < |s_p|$. Per cui il diagramma di Bode del modulo é il seguente:

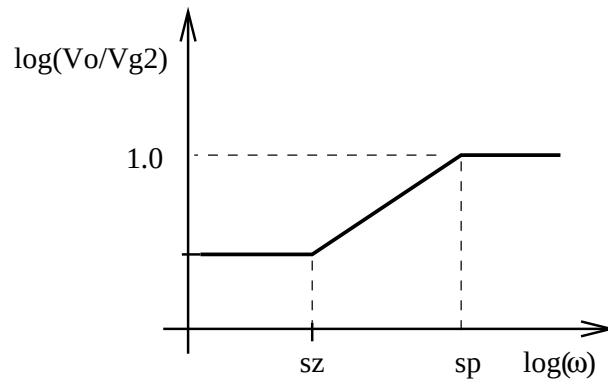


Figura 3

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

8 luglio 2009

1. In condizioni stazionarie il collettore del transistor è collegato alla tensione di alimentazione positiva. Inoltre esiste un percorso di corrente che a partire dal generatore V_{CC} raggiunge il lato p della giunzione base-emettitore del transistor, e poi prosegue verso massa attraverso il lato n della medesima giunzione e la resistenza R_E . La giunzione base-emettitore del transistor dunque sicuramente in polarizzazione diretta. Poiché dunque esiste una corrente non nulla entrante nella base del transistor il potenziale della base sarà certamente inferiore a quello del collettore in virtù della caduta su R_B . La giunzione base-collettore sarà dunque in condizione di polarizzazione inversa. Il transistor si trova dunque ad operare in regione normale di funzionamento.

Il punto di lavoro del circuito è descritto dalle seguenti equazioni:

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta_F + 1)R_E} \quad (1)$$

$$V_{BE} = V_{th} \ln \left(\frac{\beta_F I_B}{I_S} \right) \quad (2)$$

Iterando tra le due equazioni a partire dalla condizione iniziale $V_{BE} = 0$ V otteniamo rapidamente $V_{BE}^0 \simeq 0.0000$ V; $I_B^0 \simeq 79.5181$ μ A; $V_{BE}^1 \simeq 0.70988$ V; $I_B^1 \simeq 62.413$ μ A; $V_{BE}^2 \simeq 0.70382$ V; $I_B^2 \simeq 62.558$ μ A; $V_{BE}^3 \simeq 0.70388$ V; $I_B^3 \simeq 62.557$ μ A.

I valori di riposo delle altre correnti e tensioni sono: $V_B \simeq 3.237$ V e $V_E \simeq 2.534$ V, $I_C \simeq 5$ mA.

2. I parametri differenziali sono facilmente calcolati come segue: $r_{be} \simeq V_{th}/I_{B,0} \simeq 400$ Ω , $g_m \simeq I_{C,0}/V_{th} \simeq 200$ mS.
3. Il circuito equivalente riportato in Figura 1:

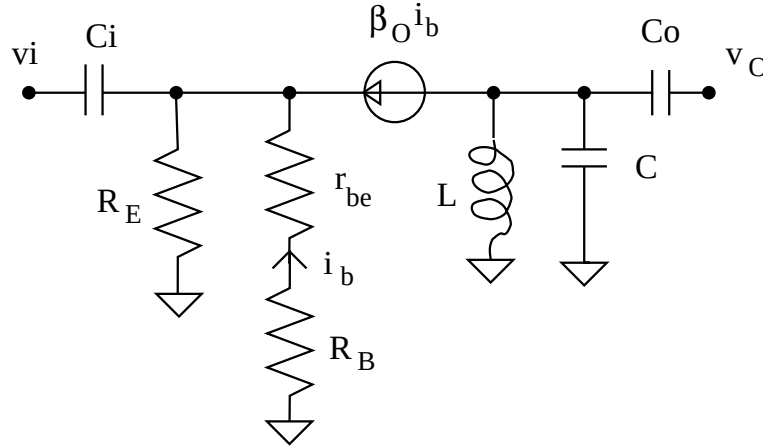


Figura 1

Dall'ipotesi che il condensatore C_o abbia valore estremamente elevato otteniamo le seguenti equazioni del circuito:

$$v_o = v_c \quad (3)$$

$$v_c = -g_m \frac{sL}{s^2LC + 1} v_{be} = -g_m \frac{sL}{s^2LC + 1} r_{be} i_b \quad (4)$$

$$(\beta_0 + 1)i_b = sC_i(v_e - v_i) + v_e/R_E \quad (5)$$

$$v_e = -(r_{be} + R_B)i_b \quad (6)$$

da cui otteniamo

$$\frac{v_o}{v_i} = g_m r_{be} \cdot \frac{s^2 LC_i}{s^2 LC + 1} \cdot \frac{1}{(\beta_0 + 1) + (sC_i + 1/R_E)(r_{be} + R_B)} \quad (7)$$

$$= \frac{\beta_0 R_E}{r_{be} + R_B + R_E(\beta_0 + 1)} \cdot \frac{s^2 LC_i}{s^2 LC + 1} \cdot \frac{1}{1 + sC_i[(r_{be} + R_B) + (\beta_0 + 1)R_E]/(\beta_0 + 1)} \quad (8)$$

4. La funzione di trasferimento presenta un doppio zero nell'origine e un doppio polo alla pulsazione $\omega_p = 1/\sqrt{LC} = 31.6 \text{ k rad/s}$. Inoltre é presente un ulteriore polo alla pulsazione:

$$\omega'_p = \frac{r_{be} + R_B + (\beta_0 + 1)R_E}{R_E(r_{be} + R_B)C_i} = 29.94 \text{ G rad/s} \quad (9)$$

Il diagramma di Bode del modulo é quindi il seguente:

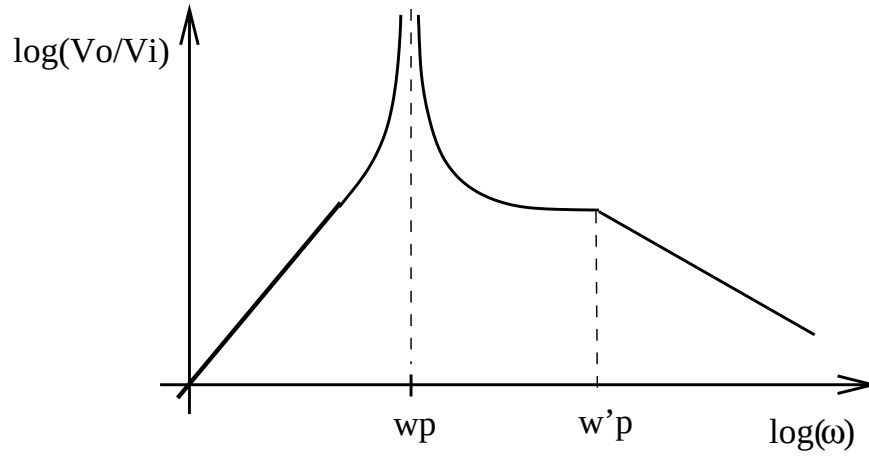


Figura 2

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

4 settembre 2009

1. Fino a che la tensione V_{in} non é sufficiente bassa per mandare in conduzione il diodo, la base del transistor risulta isolata. Per tanto il transistor rimarrá spento fino tanto che $V_{in} > V_{EE} - V_{\gamma,D} = 4.4$ V. Per $V_{in} < 4.4$ V, il transistor comincia a condurre in regione normale e sulla sua giunzione base-emettitore cade una tensione $V_{EB} = V_{EE} - V_{in} - V_{\gamma,D}$. Per cui risulta:

$$I_C = I_S \exp \left(\frac{V_{EE} - V_{in} - V_{\gamma,D}}{V_{th}} \right)$$

Di conseguenza la tensione V_O risulta:

$$V_O = R I_S \exp \left(\frac{V_{EE} - V_{in} - V_{\gamma,D}}{V_{th}} \right)$$

Per tensioni V_{in} molto basse, il transistor Q entra nella regione di saturazione e $V_O = V_{EE} - V_{EC,sat}$. Questo accade quando la tensione di collettore sale fino al valore di tensione della base:

$$V_{in} + V_{\gamma,D} = R I_S \exp \left(\frac{V_{EE} - V_{in} - V_{\gamma}}{V_{th}} \right)$$

Risolvendo iterativamente quest'equazione non lineare

$$V_{in} = V_{EE} - V_{\gamma,D} - V_{th} \ln \left(\frac{V_{in} + V_{\gamma}}{R I_S} \right)$$

si ottiene:

it.	V_{in} [V]
1	4.2
2	3.727
3	3.730
4	3.730

per cui il transistor entra in regione di saturazione, quando $V_{in} = 3.73$ V. La caratteristica statica del circuito é la seguente:

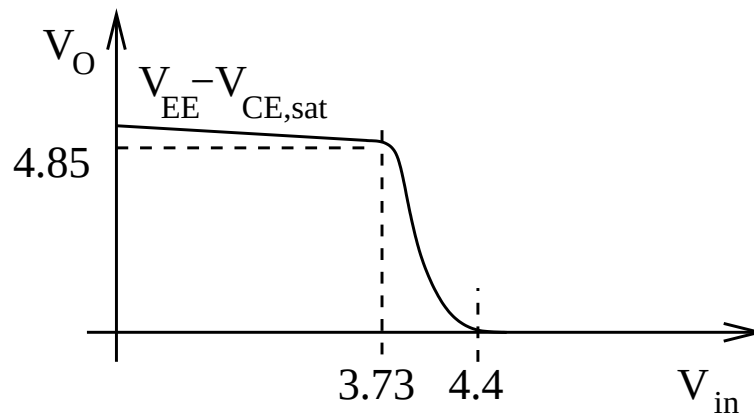


FIGURA 1

2. Il valore di $V_{CE,sat}$ vale:

$$V_{EC,sat} = V_{th} \ln \left(\frac{\sigma \beta_F + \beta_R + 1}{(1 - \sigma) \beta_R} \right) = 0.15V$$

3. Il circuito equivalente per piccoli segnali è mostrato in Fig.2.

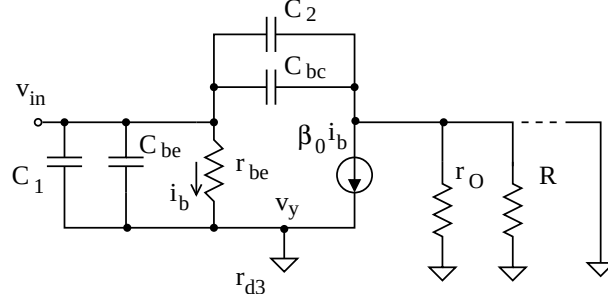


FIGURA 2

Per $V_{in} = 3.9$ V, il transistorore lavora in regione normale, per cui la corrente di collettore vale:

$$I_C = I_S \exp \left(\frac{V_{EE} - V_{in} - V_\gamma}{V_{th}} \right) = 4.85 \mu A$$

per cui si ottiene:

$$r_{BE} = \frac{\beta_0 V_{th}}{I_C} = 515 \text{ k}\Omega \quad (1)$$

$$r_0 = \frac{V_A}{I_C} = 6.18 \text{ M}\Omega \quad (2)$$

$$g_m = \frac{\beta_0}{r_{BE}} = 0.194 \text{ mS} \quad (3)$$

Il guadagno di corrente di corto circuito é espresso come segue:

$$A_{i,CC} = \frac{\beta_0 \left(1 - \frac{sC'_{BC}}{g_m} \right)}{s(C'_{BC} + C'_{BE})r_{BE} + 1}$$

dove $C'_{BE} = C_{BE} + C_1$ and $C'_{BC} = C_{BC} + C_2$

4. Il polo e lo zero del guadagno di corrente di corto circuito valgono:

$$\omega_p = \frac{1}{r_{BE}(C'_{BE} + C'_{BC})} \quad (4)$$

$$\omega_z = \frac{g_m}{C'_{BC}} \quad (5)$$

per cui i valori di capacità necessari sono $C_1 = 131.7$ pF e $C_2 = 115.5$ pF.

Il valore del guadagno di corrente di corto circuito a $\omega = 20$ krad/s é pari a $A_{i,CC} = 14.84$.

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

21 settembre 2009

1. Il transistorore p-MOSFET lavora chiaramente in regime di saturazione con $V_{DS} = -2.5$ V, per cui possiamo calcolare la corrente:

$$I_{SD} = \frac{\beta_{MOS}}{2}(V_{GS} - V_T)^2(1 - \lambda V_{DS}) = 21.1 \mu A$$

Da tale corrente determino le correnti nel transistorore BJT ed ottengo $I_C = I_{SD}$, $I_B = I_{SD}/\beta_F = 42.2$ nA e $I_E = I_B(\beta_F + 1) = 21.5 \mu A$.

A questo punto il valore della resistenza si ottiene come $R = V_C/I_E = 23.2$ k Ω .

Per calcolare la tensione di ingresso scriviamo l'equazione che regola la corrente nel BJT, tenendo conto dell'effetto Early:

$$I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right) \left(1 + \frac{V_{CB}}{V_A}\right) = I_S \exp\left(\frac{V_I - V_C}{V_{th}}\right) \left(1 + \frac{V_O - V_I}{V_A}\right)$$

Per cui la tensione di ingresso si ottiene risolvendo iterativamente la seguente equazione non lineare:

$$V_I = V_C + V_{th} \ln \left(\frac{I_C}{I_S} \frac{1}{1 + \frac{V_O - V_I}{V_A}} \right)$$

da cui si ottiene:

it.	V_I [V]
1	1.2
2	1.0357
3	1.0356
4	1.0356

2. Il circuito equivalente per piccoli segnali è mostrato in Fig.1.

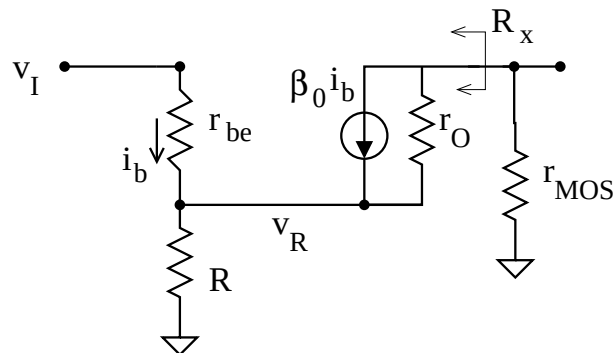


FIGURA 1

I parametri di piccolo segnale per i due transistori sono:

$$r_{BE} = \frac{\beta_0 V_{th}}{I_C} = 59 \text{ k}\Omega \quad (1)$$

$$r_0 = \frac{V_A}{I_C} = 1.4 \text{ M}\Omega \quad (2)$$

$$g_m = \frac{\beta_0}{r_{BE}} = 0.85 \text{ mS} \quad (3)$$

$$r_{MOS} = g_O^{-1} = \frac{1 - \lambda V_{DS}}{\lambda I_{SD}} = 1.07 \text{ M}\Omega \quad (4)$$

3. Per calcolare la resistenza di uscita, bisogna annullare il generatore di ingresso $v_I = 0$ e risolvere il seguente sistema di equazioni:

$$0 = i_b r_{be} + v_R \quad (5)$$

$$\frac{v_R}{R} = (\beta_0 + 1)i_b + \frac{v_O - v_R}{r_0} \quad (6)$$

$$R_x = \frac{v_O}{\beta_0 i_b + \frac{v_O - v_R}{r_0}} \quad (7)$$

da cui si ottiene:

$$R_O = r_{MOS} || R_x = r_{MOS} || \frac{r_0}{1 - \left(\frac{1}{r_0} + \frac{(\beta_0 + 1)}{r_{be}} \right) \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{\beta_0 + 1}{r_{be}} + \frac{1}{r_0}}} = 1.03 \text{ M}\Omega$$

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica
26 gennaio 2010

1. Il transistorore n-MOSFET lavora chiaramente in regione normale e il suo consumo di potenza vale $P = I_{Cn}V_{CC} + I_{Bn}V_X = I_{Bn}(\beta_{Fn}V_{CC} + V_X)$, da cui ricavo $I_{Bn} = 3.31\mu A$, $I_{Cn} = 198.6\mu A$ e $V_{BE n} = V_{th} \ln(I_{Cn}/I_S) = 0.676$ V.

Ora $V_O = V_X - V_{BE n} = 1.824$ V e $R_O = V_O/(\beta_F + 1)I_{Bn} = 9034\Omega$.

La tensione $V_{GS} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}V_{CC} = 2$ V, da cui otteniamo $I_{DS} = 0.5\beta_{MOS}(V_{GS} - V_T)^2(1 + \lambda V_{DS}) = 125\mu A$.

Inoltre, $I_{Bp}(\beta_{Fp} + 1) = I_{DS} + I_{Bn} = 128.3\mu A$.

Per cui $I_{Bn} = 2.1\mu A$ e $V_{EBp} = V_{th} \ln(\beta_{Fp}I_{Bn}/I_S) = 0.639$ V.

Ricavo quindi $R_F = (V_{CC} - V_{EBp} - V_X)/I_{Bp} = 886$ k Ω .

2. Il circuito equivalente ai piccoli segnali è mostrato in Fig.1.

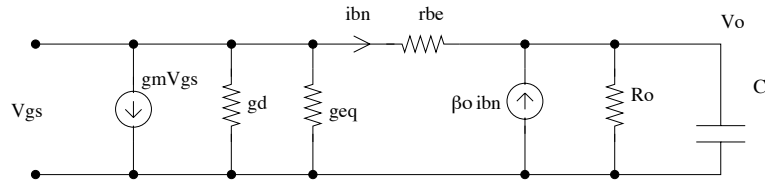


FIGURA 1

Il transistorore pnp é connesso a diodo e il suo circuito equivalente é una conduttanza differenziale $g_{eq} = \frac{\beta_{Fp} + 1}{r_{BEp} + R_F} = \frac{\beta_{Fp} + 1}{V_{th}/I_{Bp} + R_F} = 67.9$ μS . I parametri di piccolo segnale per gli altri transistorori sono:

$$r_{be} = \frac{\beta_0 V_{th}}{I_{Cn}} = 7.5 \text{ k}\Omega \quad (1)$$

$$g_m = \beta_{MOS}(V_{GS} - V_T)(1 + \lambda V_{DS}) = 0.25 \text{ mS} \quad (2)$$

$$g_d = \lambda I_{DS} = 30 \text{ }\mu S \quad (3)$$

3. La funzione di trasferimento si calcola dal seguente sistema di equazioni:

$$V_O = (\beta_0 + 1)I_{Bn} \frac{R_O}{1 + sCR_O} \quad (4)$$

$$I_{Bn} = \frac{V_X}{R_{i2}} = \frac{V_X}{r_{be} + \frac{(\beta_0 + 1)R_O}{1 + sCR_O}} \quad (5)$$

$$V_X = -\frac{g_m V_{GS}}{g_d + g_{eq} + R_{i2}^{-1}} = -\frac{g_m V_{GS}}{g_d + g_{eq} + \frac{1 + sCR_O}{r_{be}(1 + sCR_O) + (\beta_0 + 1)R_O}} \quad (6)$$

da cui si ottiene:

$$\frac{V_O(s)}{V_{GS}(s)} = -\frac{g_m(\beta_0 + 1)R_O V_{GS}}{1 + (g_d + g_{eq})[r_{be} + (\beta_0 + 1)R_O] + sCR_O[1 + (g_d + g_{eq})r_{be}]}$$

4. La frequenza polo della funzione vale:

$$f = \frac{1 + (g_d + g_{eq})[r_{be} + (\beta_0 + 1)R_O]}{2\pi CR_O[1 + (g_d + g_{eq})r_{be}]} = 567 \text{ kHz}$$

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

14 luglio 2010

1. Il transistor pnp opera chiaramente in regione normale. La tensione termica alla temperatura di 80 °C vale $V_{th} = (353/300) \cdot 0.026 \simeq 30.6$ mV. Il punto di lavoro é individuato dalle equazioni

$$I_R = \frac{V_{CC} - V_{EB}}{R} \quad (1)$$

$$V_{EB} = V_{th} \ln \left(\frac{I_R \beta_F}{I_S (\beta_F + 1)} \right) \quad (2)$$

la cui soluzione per via iterativa a partire da $V_{EB}^{(0)} = 0$ V porta ad ottenere i valori $I_R^{(0)} = 80$ μ A, $V_{EB}^{(1)} = 0.7678$ V e $I_R^{(1)} = 64.64$ μ A, $V_{EB}^{(2)} = 0.7613$ V e $I_R^{(2)} = 64.77$ μ A, $V_{EB}^{(3)} = 0.7614$ V e $I_R^{(3)} = 64.77$ μ A, che può considerarsi con ottima approssimazione la soluzione del problema. Pertanto si ottiene $V_{EB,0} = 0.7614$ V e $I_{R,0} = 64.77$ μ A, $I_{D,0} = I_{C,0} = \beta_F / (\beta_F + 1) I_R \simeq 64$ μ A.

La potenza dissipata pertanto vale

$$P = V_{CC}(I_{D,0} + I_{E,0}) = V_{CC}(I_{R,0} + I_{C,0}) \simeq 515 \mu W \quad (3)$$

2. Il circuito equivalente ai piccoli segnali è mostrato in Fig.1.

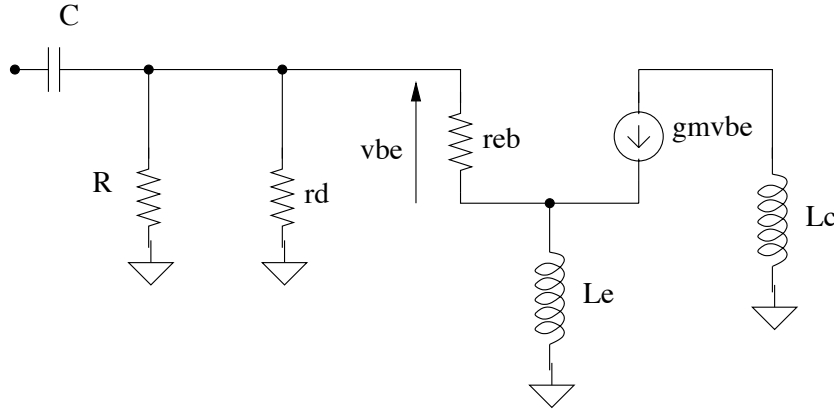


FIGURA 1

I parametri differenziali si riducono alla sola $r_{eb} \simeq \beta_F V_{th} / I_{C,0} \simeq 38.25$ k Ω ed $r_d \simeq V_{th} / I_{D,0} \simeq 478$ Ω .

3. Le funzioni di trasferimento possono essere facilmente calcolate come segue:

$$V_c(s) = -s L_c \beta_0 I_B(s) = -s L_c \beta_0 \frac{r_d || R}{r_d || R + Z_q(s)} I_i(s) = -s L_c \beta_0 \frac{r_d || R}{r_d || R + r_{eb} + s(\beta_0 + 1) L_e} I_i(s)$$

$$V_e(s) = s L_e (\beta_0 + 1) I_B(s) = s L_e (\beta_0 + 1) \frac{r_d || R}{r_d || R + r_{eb} + s(\beta_0 + 1) L_e} I_i(s)$$

4. Nella condizione $L_c \beta_0 = L_e (\beta_0 + 1)$ si ottiene

$$\frac{V_e(s) - V_c(s)}{I_i(s)} = 2s L_c \beta_0 \frac{r_d || R}{r_d || R + r_{eb} + s L_c \beta_0} \quad (4)$$

$$\frac{V_e(s) + V_c(s)}{I_i(s)} = 0 \quad (5)$$

La funzione di trasferimento $(V_e(s) - V_c(s))/I_i(s)$ presenta dunque uno zero nell'origine ed un polo alla frequenza

$$f_p = \frac{r_d || R + r_{eb}}{2\pi\beta_0 L_c} = 11 \text{ kHz} \quad (6)$$

e il diagramma di Bode del modulo della funzione considerata é il seguente

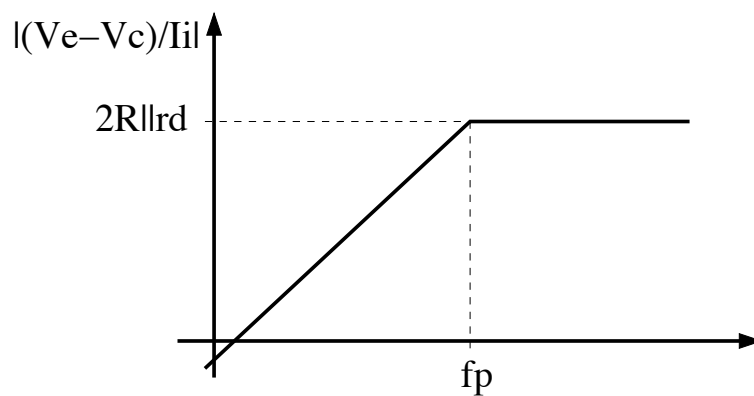


FIGURA 2

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica 2 settembre 2010

1. Il transistor MOS é acceso in quanto $V_{GS} = -V_{CC} \leq V_{TP}$. Pertanto il transistor bipolare può essere alimentato da una corrente di base positiva entrante che accende la giunzione base-emettitore. Nell'ambito del modello a soglia proposto $V_{BE} = V_{DG,MOS} = 0.7 \text{ V} \geq |V_{TP,MOS}|$. Se ne deduce che il transistor MOS opera in regione lineare di funzionamento. Possiamo dunque scrivere l'equazione:

$$I_{D,MOS} = S\beta'((V_{SG} - |V_{TP}|)V_{SD} - V_{SD}^2/2) = I_{RB} + I_B = \frac{V_\gamma}{R_B} + I_B \quad (1)$$

che per $V_{SD} = V_{CC} - V_\gamma$ può essere risolta rispetto a S , fornendo $S = 2.27$. Ipotizzando il transistor bipolare in regione normale di funzionamento si ottiene inoltre $I_C = \beta_F I_B = 250 \mu\text{A}$ e quindi $V_o = V_{CC} - R_C I_C = 2.25 \text{ V}$, valore che essendo maggiore di V_{BE} conferma l'ipotesi di funzionamento in regione normale del BJT.

2. Il circuito equivalente ai piccoli segnali è mostrato in Fig.1.

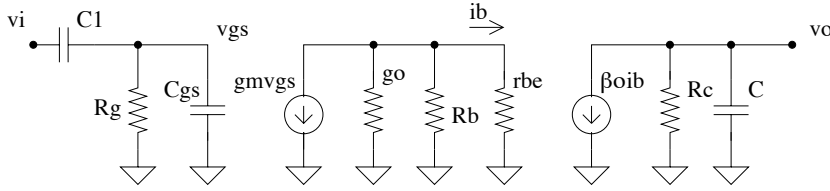


FIGURA 1

I parametri differenziali da calcolare sono $g_m = S\beta'V_{SD} = 0.52 \text{ mS}$ e $g_o = S\beta'((V_{SG} - |V_{TP}|) - V_{SD}) = 45.4 \mu\text{S}$ per il MOSFET e $r_{be} = V_{th}/I_B = 5 \text{ k}\Omega$ per il BJT.

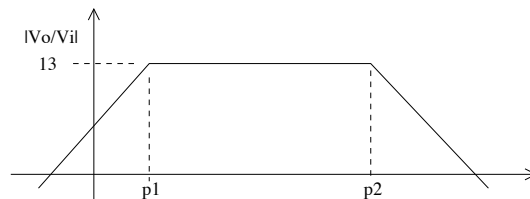
3. La funzione di trasferimento può essere calcolata come segue:

$$\begin{aligned} V_O(s) &= -\beta_0 I_B(s) \frac{R_C}{1 + sR_C C} \\ I_B(s) &= -g_m V_{GS}(s) \frac{R_B || g_o}{R_B || g_o + r_{be}} \simeq -g_m V_{GS}(s) \frac{R_B}{R_B + r_{be}} \\ V_{GS}(s) &= \frac{R_G || C_{GS}}{R_G || C_{GS} + \frac{1}{sC_1}} V_i(s) = \frac{sR_G C_1}{1 + sR_G(C_1 + C_{GS})} V_i(s) \\ \frac{V_O(s)}{V_i(s)} &= g_m \beta_0 \cdot \frac{R_B}{R_B + r_{be}} \cdot \frac{R_C}{1 + sR_C C} \cdot \frac{sR_G C_1}{1 + sR_G(C_1 + C_{GS})} \end{aligned}$$

4. La funzione di trasferimento presenta dunque uno zero nell'origine e due poli alle frequenze

$$\begin{aligned} p_1 &= \frac{1}{2\pi R_G(C_1 + C_{GS})} = 1.6 \text{ kHz} \\ p_2 &= \frac{1}{2\pi R_C C} = 265 \text{ kHz} \end{aligned}$$

Il valore a centro banda del guadagno si ottiene osservando che per $p_1 \ll f \ll p_2$ l'ultima frazione tende ad 1 mentre la penultima tende ad R_C . Sostituendo i numeri del problema otteniamo $V_O/V_i \simeq 13$. Il diagramma di Bode del guadagno é quindi il seguente:



Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica 26 gennaio 2011

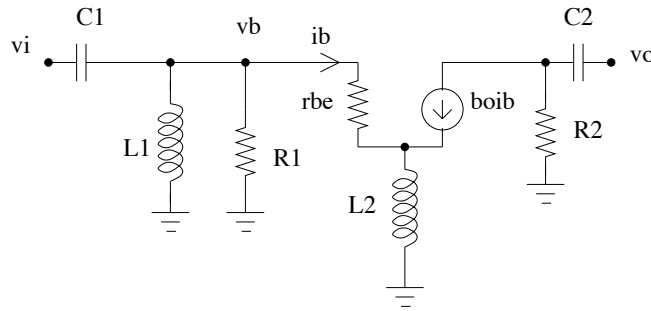
1. In condizioni statiche gli induttori si comportano come corto-circuiti, i condensatori come circuiti aperti. É immediato riconoscere che il transistor pnp é polarizzato a $V_{EB}=0.5$ V e, in virtù della specifica $V_C=2.5$ V, a $V_{BC}=2$ V; pertanto si trova certamente in regione normale di funzionamento. La relazione $I_C(V_{EB})$ (con I_C positiva uscente dal collettore) é data dall'equazione

$$I_C = A J_S \exp\left(\frac{V_{EB}}{V_{th}}\right). \quad (1)$$

Poiché dobbiamo avere $V_C = R_2 I_C = 2.5$ V é immediato ricavare

$$A = \frac{I_C}{J_S} \exp\left(-\frac{V_{EB}}{V_{th}}\right) \simeq 2061 \text{ } \mu\text{m}^2. \quad (2)$$

2. La scelta della rete di polarizzazione non é certamente delle più appropriate. Infatti la stabilità del punto di lavoro é fortemente condizionata da quella delle tensioni di alimentazione, qui trattate come generatori ideali di tensione, che determinano immediatamente la tensione V_{eb} da cui dipendono (esponenzialmente) I_C e V_C .
3. Il circuito equivalente é mostrato in Figura. Per quanto riguarda i parametri differenziali abbiamo $r_{be} \simeq V_{th}\beta_0/I_C \simeq 2.5\text{k}\Omega$, $g_m = \beta_0/r_{be} \simeq 40$ mS.



4. Il calcolo della funzione di trasferimento può avvenire facilmente a partire dalle seguenti relazioni (V_b = tensione di base):

$$\frac{V_o(s)}{V_{be}(s)} = -g_m R_2 \quad (3)$$

$$\frac{V_{be}(s)}{V_b(s)} = r_{be}/Z_b(s) \quad (4)$$

$$Z_b(s) = r_{be} + sL_2(\beta_0 + 1) \quad (5)$$

$$\frac{V_b(s)}{V_g(s)} = \frac{R_1 || Z_b(s)}{R_g + R_1 || Z_b(s)} \quad (6)$$

$$(7)$$

da cui si ottiene

$$\frac{V_o(s)}{V_g(s)} = -\beta_0 \frac{R_2}{Z_b(s)} \frac{R_1 Z_b(s)}{R_g R_1 + R_g Z_b(s) + R_1 Z_b(s)} \simeq -\beta_0 \frac{R_2}{R_g} \frac{R_g || R_1}{r_{be} + R_g || R_1 + sL_2(\beta_0 + 1)} \quad (8)$$

Nelle ipotesi semplificative effettuate la funzione di trasferimento presenta un solo polo alla pulsazione generalizzata

$$s_p = -\frac{r_{be} + R_g || R_1}{(\beta_0 + 1)L_2}. \quad (9)$$

Il diagramma di Bode del modulo di $V_o(s)/V_g(s)$ é dunque approssimato da un asintoto costante fino alla frequenza $f_p \simeq 10$ MHz e successivamente da un asintoto decrescente con pendenza -20 dB/dec.

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica 15 febbraio 2011

1. I transistori lavorano in regione normale di funzionamento. Essendo per ipotesi $\beta_F \gg 1$ otteniamo immediatamente:

$$R_B \simeq \frac{V_{CC} - V_B}{I_{E,1}/(\beta_F + 1)} = (6 - 1.3)/(10^{-5}/101) \simeq 47 M\Omega \quad (1)$$

$$R_C \simeq \frac{V_{CC} - V_C}{\beta_F I_{E,1}} \simeq 3 k\Omega \quad (2)$$

2. Abbiamo

$$I_C = I_{C,1} + I_{C,2} = \beta_F I_B + \beta_F I_{B,2} \simeq \beta_F I_B + \beta_F^2 I_B \simeq \beta_F^2 I_B \quad (3)$$

da cui si desume

$$\beta_{F,e} = \beta_F^2 \quad (4)$$

$$V_{BE} = V_{BE,1} + V_{BE,2} = V_{th} \left(\ln \left(\frac{I_{C,1}}{I_{S,1}} \right) + \ln \left(\frac{I_{C,2}}{I_{S,2}} \right) \right) \quad (5)$$

$$\simeq V_{th} \left(\ln \left(\frac{\beta_F I_B \cdot \beta_F^2 I_B}{I_{S,1} I_{S,2}} \right) \right) = V_{th} \left(\ln \left(\frac{\beta_F^3 I_C^2}{\beta_{F,e}^2 I_{S,1} I_{S,2}} \right) \right) = V_{th} \left(\ln \left(\frac{I_C^2}{\beta_F I_{S,1} I_{S,2}} \right) \right) \quad (6)$$

$$I_{S,e} = \sqrt{\beta_F I_{S,1} I_{S,2}} \quad (7)$$

Le relazioni che descrivono la coppia $T1, T2$ possono dunque scriversi nella forma:

$$I_C = \beta_{F,e} I_B \quad (8)$$

$$I_C = I_{S,e} \exp \left(\frac{V_{BE}}{2V_{th}} \right) \quad (9)$$

3. Il circuito equivalente può essere ottenuto o con la solita metodologia o a partire dalle relazioni tra grandezze efficaci derivate al punto precedente. I due casi sono mostrati rispettivamente in Fig. 1 e 2. I parametri differenziali sono

$$r_{be,1} = \frac{V_{th}}{I_{B,1}} \simeq 250 k\Omega \quad (10)$$

$$r_{be,2} = \frac{V_{th}}{I_{E,1}} \simeq 2.5 k\Omega \quad (11)$$

$$r_{be,e} = \frac{2V_{th}}{I_B} \simeq 5 k\Omega \quad (12)$$

$$(13)$$

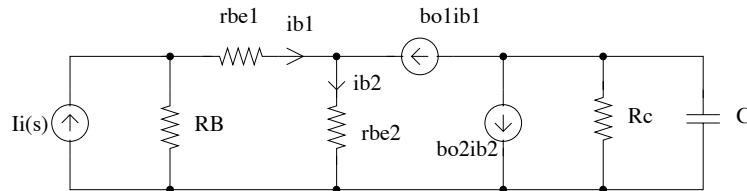


Figura 1

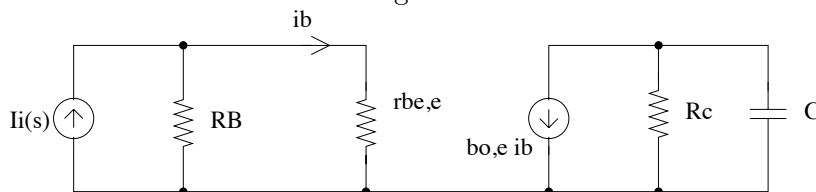


Figura 2

4. Con riferimento al circuito equivalente di piccolo segnale di Figura 1, e indicando con $Z_C(s)$ il parallelo di R_C e $1/sC$, $Z_C(s) = R_C/(1 + sR_C C)$, abbiamo:

$$V_o(s) = -Z_C(s)(\beta_0 I_{b1}(s) + \beta_0 I_{b2}(s)) \simeq -Z_C(s)\beta_0(\beta_0 + 1)I_{b1}(s) \quad (14)$$

$$= -\frac{Z_C(s)\beta_0(\beta_0 + 1)R_B}{R_B + r_{be,1} + (\beta_0 + 1)r_{be,2}}I_i(s) \quad (15)$$

$$\simeq -\frac{Z_C(s)\beta_0(\beta_0 + 1)R_B}{R_B + \frac{V_{th}}{I_B} + \frac{\beta_0 V_{th}}{(\beta_0 + 1)I_B}}I_i(s) \quad (16)$$

$$\simeq -\frac{Z_C(s)\beta_0^2 R_B}{R_B + \frac{2V_{th}}{I_B}}I_i(s) \quad (17)$$

Si osservi che alla medesima espressione si arriva utilizzando il circuito equivalente derivato dalle espressioni di cui al punto (2). Il polo é dunque quello dovuto all'impedenza $Z_C(s)$ e si colloca alla frequenza $f_p = 1/2\pi R_C C \simeq 53$ MHz.

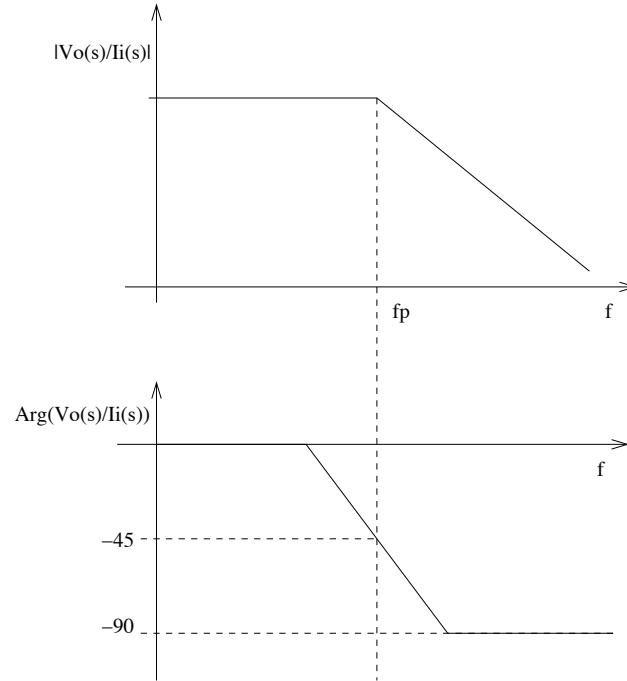


Figura 3

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica 19 luglio 2011

1. In corrente continua l'induttore L si comporta come un corto circuito mentre il condensatore C come un circuito aperto. Il transistor MOSFET lavora certamente in saturazione in quanto transistor ad arricchimento polarizzato a $V_{GD} = 0$ V. Ipotizzando che il transistor BJT lavori in zona normale di funzionamento, le equazioni che esprimono la caratteristica del transistor ed il vincolo imposto dal MOSFET possono essere poste nella seguente forma, idonea all'applicazione del metodo iterativo

$$I_D = \frac{W}{L} \frac{\beta'}{2} (V_{CC} - V_{BE} - V_{T,n})^2 \quad (1)$$

$$V_{BE} = V_{th} \ln \left(\frac{\beta_F I_D}{I_S} \right) \quad (2)$$

Iterando a partire dalla ipotesi iniziale $V_{BE} = 0$ V si ottiene in pochi passaggi $I_D \simeq 1.0936$ mA e $V_{BE} \simeq 0.693015$ V, cui corrisponde $V_C = 2.82$ V, che verifica l'ipotesi sulla regione di funzionamento del BJT.

2. Sulla base del noto circuito equivalente del transistor MOSFET, la resistenza differenziale tra source e drain é facilmente determinata come: $r_{MOS} = (g_m + g_{mb} + g_{ds})^{-1}$ dove, in base ai parametri forniti dobbiamo assumere $g_{mb} = g_{ds} = 0$ S. Rimane dunque

$$r_{MOS} = \frac{1}{g_m} = \frac{L}{W \beta' (V_{GS} - V_{T,n})} \quad (3)$$

Poiché nel punto di lavoro si ha $V_{GS} = V_{CC} - V_{BE} \simeq 3.307$ V otteniamo $r_{MOS} \simeq 1512$ Ω . La resistenza differenziale base-emettitore del BJT vale invece $r_{BE} \simeq V_{th}/I_D \simeq 22.9$ Ω .

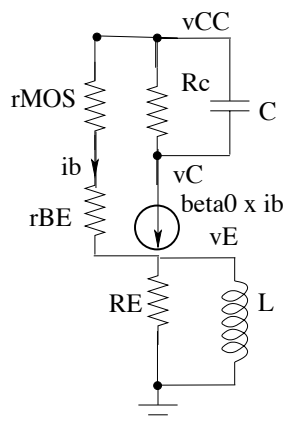
3. Ai fini della risposta al quesito possiamo schematizzare il MOSFET attraverso la sua resistenza equivalente. Nel linearizzare il comportamento del circuito proposto occorre tenere conto del fatto che la tensione di alimentazione non è costante, ma alterata da una piccola fluttuazione v_{CC} . Il circuito equivalente di piccolo segnale é rappresentato in Figura. Da esso ricaviamo agevolmente le seguenti equazioni:

$$v_C(s) = v_{CC}(s) - \frac{\beta_0 R_C}{1 + s R_C C} i_b(s) \quad (4)$$

$$i_b(s) = \frac{v_{CC}(s)}{r_{BE} + 1/g_m + s L R_E (\beta_0 + 1)/(R_E + s L)} \quad (5)$$

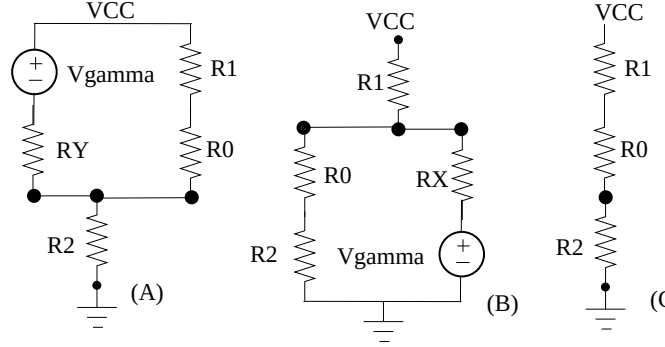
L'equazione cercata é dunque

$$\frac{\beta_0 R_C}{1 + s R_C C} = r_{BE} + \frac{1}{g_m} + (\beta_0 + 1) \frac{s L R_E}{R_E + s L} \quad (6)$$



Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica
27 gennaio 2012

1. $(V_{iX}, V_{iY})=(0,0) \Rightarrow D_X=OFF, D_Y=OFF$;
 $(V_{iX}, V_{iY})=(0, V_{CC}) \Rightarrow D_X=ON, D_Y=ON$;
 $(V_{iX}, V_{iY})=(V_{CC}, 0) \Rightarrow D_X=OFF, D_Y=OFF$;
 $(V_{iX}, V_{iY})=(V_{CC}, V_{CC}) \Rightarrow D_X=OFF, D_Y=ON$.



2. Sia $(V_{iX}, V_{iY})=(V_{CC}, V_{CC})$ (Fig.A). Abbiamo

$$\frac{V_{DD} - V_\gamma - V_Y}{R_Y} + \frac{V_{DD} - V_Y}{R_1 + R_0} = \frac{V_Y}{R_2} \quad (1)$$

da cui otteniamo $V_Y=0.6911$ V, $V_X=0.7646$ V.

Sia $(V_{iX}, V_{iY})=(0,0)$ (Fig.B). Abbiamo

$$\frac{V_X - V_\gamma}{R_X} + \frac{V_X}{R_2 + R_0} = \frac{V_{DD} - V_X}{R_1} \quad (2)$$

da cui otteniamo $V_Y=0.2211$ V, $V_X=0.4423$ V. Poiché $V_X < V_\gamma$ il diodo D_X non può essere nello stato ON come si sarebbe invece indotti a pensare. Le tensioni V_X e V_Y sono pertanto quelle derivanti dal semplice partitore resistivo: $V_Y=0.125$ V, $V_X=0.250$ V.

Sia $(V_{iX}, V_{iY})=(V_{CC}, 0)$ (Fig.C). Abbiamo Otteniamo immediatamente (partitore resistivo) $V_Y=0.125$ V, $V_X=0.250$ V.

3. Sia $(V_{iX}, V_{iY})=(0, V_{CC})$

$$\frac{V_X - V_Y}{R_0} + \frac{V_X - V_\gamma}{R_X} = \frac{V_{DD} - V_X}{R_1} \quad (3)$$

$$\frac{V_X - V_Y}{R_0} + \frac{V_{DD} - V_\gamma - V_Y}{R_Y} = \frac{V_Y}{R_2} \quad (4)$$

Si tratta di un sistema di due equazioni lineari in due incognite.

4. Durante il transitorio la tensione sul condensatore C passa da $V_{X,ini}=0.7646$ V a $V_{X,fin}=0.250$ V. Trattandosi di una rete lineare RC l'equazione differenziale che descrive il transitorio si può porre nella semplice forma

$$V_X(t) = V_{X,ini} + (V_{X,fin} - V_{X,ini})(1 - \exp(-t/\tau)) \quad (5)$$

dove (vedasi Fig.C) $\tau=C[R_1||(R_0 + R_2)] \simeq 167 \times 10^{-12}$ s. Pertanto occorre che $(1 - \exp(-t/\tau))=0.9$ e cioè $t=\tau \ln(10) \simeq 385$ s.

5. Avendo già considerato per il diodo un modello lineare caratterizzato da una resistenza interna non nulla, la rappresentazione più coerente per il regime di piccolo segnale è quella di rappresentare i diodi nello stato ON con una resistenza di valore pari a 50Ω .

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

23 febbraio 2012

1. Il transistor è connesso in configurazione base comune. In condizioni stazionarie l'induttore è un corto circuito e quindi la giunzione base collettore è certamente polarizzata in inversa. Poiché la giunzione base emettitore è invece polarizzata in diretta il transistor si trova in regione normale di funzionamento. Abbiamo dunque:

$$V_{BE} = V_{th} \ln \left(\frac{h_{FE} I_B}{I_S} \right) \quad (1)$$

$$0 - (-V_{EE}) = V_{BE} + R(\beta_F + 1)I_B \quad (2)$$

da cui otteniamo:

$$R = \frac{V_{EE} - V_{th} \ln(\beta_F I_B / I_S)}{(\beta_F + 1)I_B} \simeq \frac{2.5 - 0.633}{51 \cdot 2 \cdot 10^{-6}} \simeq 18.3 \text{ k}\Omega \quad (3)$$

2. Tracciato il circuito equivalente per piccolo segnale otteniamo le seguenti equazioni con ovvio significato dei simboli:

$$i_o = g_m v_{be} + \frac{v_o}{sL} = g_m v_{be} - \frac{i_o R_L}{sL} \quad (4)$$

$$i_i = -\frac{v_{be}}{R || r_{be}} - g_m v_{be} \quad (5)$$

Pertanto:

$$v_{be} = -\frac{R || r_{be}}{1 + g_m(R || r_{be})} i_i \quad (6)$$

$$i_o = -\frac{g_m(R || r_{be})}{1 + g_m(R || r_{be})} i_i - \frac{R_L}{sL} i_o \quad (7)$$

da cui infine:

$$\frac{i_o}{i_i} = -\frac{g_m(R || r_{be})}{1 + g_m(R || r_{be})} \frac{sL}{R_L + sL} \quad (8)$$

3. L'espressione determinata in precedenza presenta uno zero nell'origine ed un polo reale positivo. Pertanto è di tipo passa alto. La frequenza di taglio a -3dB è determinata dalla frequenza del polo:

$$f_{-3dB} = \frac{1}{2\pi} \frac{R_L}{L} \quad (9)$$

Pertanto otteniamo:

$$L = \frac{1}{2\pi} \frac{R_L}{f_{-3dB}} \simeq 159 \text{ nH} \quad (10)$$

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica 19 giugno 2012

1. In assenza di effetto Early, e considerati i diversi valori assunti dalle aree di giunzione dei transistori Q1, Q2 e Q3, sussistono le seguenti relazioni:

$$I_{S,i} = J_S A_i \quad (1)$$

$$J_{C,i} = \frac{I_{C,i}}{A_i} = J_S \exp\left(\frac{V_{be,i}}{V_{th}}\right) \quad (2)$$

$$I_{R0} = I_{C1} + I_{B1} + I_{B2} + I_{B3} = I_{C1} \left(1 + \frac{2}{\beta_F} + \frac{A_2}{A_1} \frac{1}{\beta_F}\right) \quad (3)$$

Poiché i transistori Q1, Q2 e Q3 hanno tutti la medesima tensione base-emettitore $V_{be,i} = V_{be}$, possiamo risolvere con procedura iterativa le seguenti equazioni:

$$I_{R0} = \frac{V_{CC} - V_{be}}{R_0} \quad (4)$$

$$V_{be} = V_{th} \ln \left(\frac{I_{R0}}{J_S A_1 \left(1 + \frac{2}{\beta_F} + \frac{A_2}{A_1} \frac{1}{\beta_F}\right)} \right) \quad (5)$$

ottenendo per risultato: $V_{be} \simeq 0.594\text{V}$, $I_{R0} \simeq 2.71\text{mA}$, da cui $I_{C1} = I_{C3} \simeq 2.06\text{mA}$, $I_{C2} \simeq 41\text{mA}$.

2. Supponendo Q4 operante in regione normale otteniamo facilmente: $I_{B4} = I_{C3}/(\beta_F + 1) \simeq 29 \mu\text{A}$, $I_{C4} = I_{B5} = \beta_F I_{B4} \simeq 2.67\text{mA}$, $I_{C5} = I_{C2} \simeq 41\text{mA}$, $V_{B4} = V_{CC} - R_B I_{B4} \simeq 2.604\text{V}$, $V_{E4} = V_{B4} - V_{be4} \simeq 2.004\text{V}$.

Come si può osservare dai calcoli precedenti $h_{FE5} = I_{C5}/I_{B5} \simeq 15.4 < \beta_F$. Questo significa che il transistor Q5 opera in regione di saturazione. La ragione di questo comportamento può essere facilmente compresa osservando che il transistor Q4 impone al transistor Q5 una corrente di base pari alla propria corrente di collettore che è molto prossima a quella di collettore di A3. Se il transistor Q5 operasse in regione normale la sua corrente di collettore dovrebbe essere circa $\beta_F = 70$ volte più elevata. Tuttavia il transistor Q2 impone a Q5 una corrente di collettore solo 20 volte più elevata di quella di base, in virtù del rapporto tra le aree di Q2 e Q3. Poiché la corrente di collettore di Q2 è fissata dallo specchio di corrente e non può cambiare, è il transistor Q5 che deve adattare la propria corrente di collettore a quella di Q2 e per farlo passa in regione di saturazione. E' possibile calcolare la tensione V_{be5} dalla formula:

$$V_{be5} = V_{th} \ln \left(\frac{I_{B5} + (1 - \alpha_R) I_{C5}}{I_S (\beta_R^{-1} + 1 - \alpha_R)} \right) = 701 \text{ mV} \quad (6)$$

Ora, $V_{C4} = V_{CC} - V_{be5} \simeq 2.656\text{V}$. Le tensioni così ottenute confermano l'ipotesi che il transistor Q4 si trovi in regione normale di funzionamento.

3. Al punto precedente è stato appurato che il transistor Q5 opera in regione di saturazione. Il fattore di saturazione assume un valore $\sigma \simeq 15.4/70 = 0.22$. In altri termini, poiché Q2 non è in grado di assorbire tutta la corrente che verrebbe erogata dal transistor Q5 in regione lineare, cioè l'impedenza vista guardando dentro il collettore di Q2 è troppo elevata, la tensione al nodo V_o tende a salire e porta Q5 in regione di saturazione, ottenendo così il necessario calo di I_{C5} . Conoscendo il valore di β_R per il transistor Q5 è possibile sfruttare la relazione $\sigma = \sigma(V_{ce})$ (che contiene appunto β_F e β_R) per determinare V_{ce}

$$V_{ce5} = V_{th} \ln \left(\frac{\sigma \beta_F + \beta_R + 1}{\beta_R - \sigma \beta_R} \right) = 78 \text{ mV} \quad (7)$$

e quindi $V_o = V_{CC} - V_{ce5} = 3.222 \text{ V}$.

4. Poiché i transistori Q1, Q2 e Q3 hanno tensione di Early infinita essi si comportano come generatori ideali di corrente. La linearizzazione porta dunque a sostituirli con circuiti aperti verso massa. Essi

pertanto scompaiono dal circuito equivalente di piccolo segnale. Per quanto riguarda i rimanenti transistori occorre considerare che Q5 opera in saturazione. La Figura 1 riporta il risultante circuito per piccolo segnale. Si osservi che l'emettitore del transistor Q4 é flottante e pertanto la corrente di ingresso i_i é pari alla somma di quelle che scorrono attraverso r_{eb5} e r_{cb5} .

5. Il circuito equivalente di piccolo segnale é indicato nella figura 1

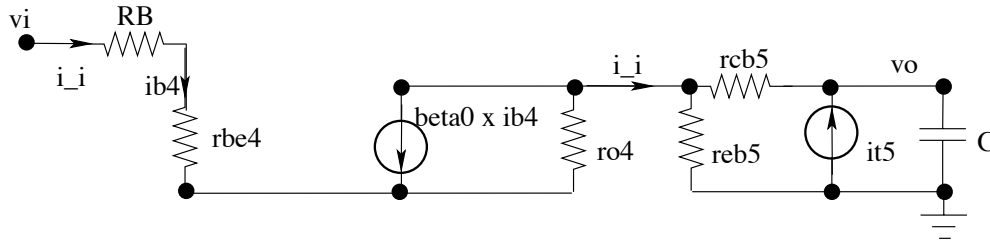


FIGURA 1

Il valore dei parametri differenziali di Q4 é immediatamente calcolato come $r_{be4} = V_{th}/I_{B4} \simeq 684 \Omega$, $g_m = I_{C4}/V_{th} \simeq 102\text{mS}$. La corrente i_{t5} assume l'espressione $i_{t5} = \beta_F i_{eb5} - \beta_R i_{cb5}$.

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica 10 luglio 2012

1. La tensione statica positiva prodotta dal generatore sulla maglia di base sufficiente a polarizzare in diretta la giunzione base-emettitore del transistor. Pertanto T1 si troverà o in regione di funzionamento normale o in regione di saturazione. Facciamo l'ipotesi (da verificare) che si trovi in regione normale. Poiché il condensatore C blocca qualsiasi apporto di corrente dal collettore alla base di T1, abbiamo semplicemente:

$$I_B = \frac{V_{g,0} - V_{BE}}{R_g} \quad (1)$$

$$V_{BE} = V_{th} \ln \left(\frac{\beta_F I_B}{I_S} \right) \quad (2)$$

Iterando tra queste due equazioni otteniamo:

$$V_{BE}^{(0)} = 0 \text{ V}, I_B^{(0)} = 200 \text{ } \mu\text{A},$$

$$V_{BE}^{(1)} \simeq 0.70547 \text{ V}, I_B^{(1)} \simeq 129.45 \text{ } \mu\text{A},$$

$$V_{BE}^{(2)} \simeq 0.69459 \text{ V}, I_B^{(2)} \simeq 130.54 \text{ } \mu\text{A},$$

$$V_{BE}^{(3)} \simeq 0.69478 \text{ V}, I_B^{(3)} \simeq 130.52 \text{ } \mu\text{A}.$$

Da questi valori é immediato ottenere $I_C \simeq 11.75\text{mA}$, $V_o \simeq 1.825\text{V}$. Quest'ultimo dato conferma l'ipotesi che il transistor operi in regione normale.

2. I valori dei parametri differenziali sono facilmente calcolabili come: $g_m = I_C/V_{th} \simeq 470\text{mS}$, $r_{be} = V_{th}/I_B \simeq 191.5 \text{ } \Omega$, $C_{be} = \tau_{be}/r_{be} \simeq 1.05\text{pF}$. Il circuito equivalente di piccolo segnale é riportato nella figura 1

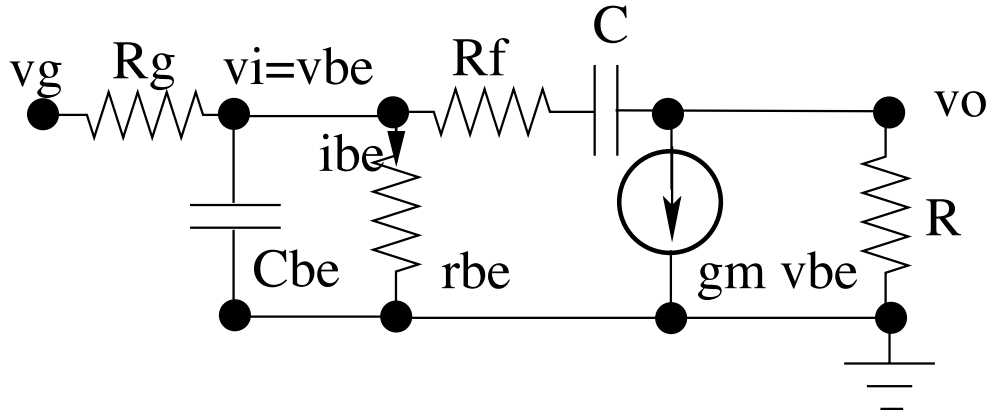


FIGURA 1

3. La topologia del circuito equivalente consente di calcolare in modo immediato la matrice ammettenze del circuito. Otteniamo:

$$y_i(s) = \frac{1}{r_{be}} + sC_{be} + \frac{sC}{1 + sCR_f} \quad (3)$$

$$y_r(s) = -\frac{sC}{1 + sCR_f} \quad (4)$$

$$y_f(s) = g_m - \frac{sC}{1 + sCR_f} \quad (5)$$

$$y_o(s) = \frac{1}{R} + \frac{sC}{1 + sCR_f} \quad (6)$$

$$(7)$$

4. La funzione di rete cercata vale $A_v(s) = -y_f(s)/[y_o(s) + Y_C(s)]$. Nel nostro caso non esiste un carico esterno applicato e pertanto $Y_C(s) = 0$. L'espressione richiesta é facilmente calcolabile come:

$$A_v(s) = -\frac{\left[g_m - \frac{sC}{1+sCR_f}\right]}{\left[\frac{1}{R} + \frac{sC}{1+sCR_f}\right]} = -g_m R \left[\frac{1 + sC(R_f - 1/g_m)}{1 + sC(R_f + R)}\right] \quad (8)$$

Il diagramma di Bode prevede un polo reale negativo alla frequenza $f_p = 1/(2\pi C(R_f + R)) \simeq 28.9\text{MHz}$ ed uno zero reale positivo alla frequenza $f_z = 1/(2\pi C(R_f - 1/g_m)) \simeq 404\text{MHz}$.

É possibile, almeno in linea di principio, eliminare lo zero scegliendo $R_f = 1/g_m$. In pratica, le inevitabili tolleranze presenti sul valore dei componenti rendono questa cancellazione imprecisa e parzialmente inefficace.

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica
30 gennaio 2013

1. I diodi sono attraversati dalla stessa corrente. La tensione e la corrente nello stack dei diodi soddisfano le equazioni:

$$V_B = V_{th}(\ln(I/I_{S1}) + \ln(I/I_{S2}) + \ln(I/I_{S3})) \quad (1)$$

$$I = I_b + \frac{V_{CC} - V}{R_1} \quad (2)$$

Risolvendo iterativamente il sistema otteniamo $I = 0.00382\text{A}$, $V_b = 2.189\text{V}$, $V_{D1} = 0.745\text{V}$, $V_{D2} = 0.727\text{V}$, $V_{D3} = 0.717\text{V}$. Abbiamo inoltre $V_{eb} = V_{th} \ln(h_{FE}I_b/I_{S0}) \simeq 0.7048\text{V}$. Si ottiene dunque $R_C = 2/(h_{FE}I_b) \simeq 2500 \Omega$ ed $R_e = (V_{CC} - V_b - V_{eb})/((h_{FE} + 1)I_b) \simeq 3.83 \Omega$.

2. Alla temperatura di 100°C otteniamo $I = 0.00377\text{A}$, $V_b = 2.2365\text{V}$, $V_{D1} = 0.765\text{V}$, $V_{D2} = 0.742\text{V}$, $V_{D3} = 0.729\text{V}$. Abbiamo inoltre $V_{eb} = V_{th} \ln(h_{FE}I_b/I_{ST}) \simeq 0.715\text{V}$.
3. I valori dei parametri differenziali sono facilmente calcolabili come: $r_{eb} = V_{th}/I_b \simeq 2.57 \text{ k}\Omega$, $r_{d1} = r_{d2} = r_{d3} = V_{th}/I \simeq 6.73 \Omega$.
4. L'impedenza di ingresso é data $r_{eb} + (h_{FE} + 1)R_e \simeq 313 \text{ k}\Omega$.

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

18 luglio 2013

1. Il circuito é formato da una coppia differenziale seguita da uno stadio a collettore comune. La giunzione base-emettitore del transistor T3 é certamente polarizzata in diretta. Poiché T3 non può essere in saturazione, ne segue che opera in regione normale. La specifica $V_o=0$ porta dunque a calcolare immediatamente $I_{E3} = V_{CC}/R_L = 1 \text{ mA}$, $I_{B3} = I_{E3}/(\beta_{F0} + 1) = 10 \text{ } \mu\text{A}$, $I_{C3} = I_{E3}\beta_{F0}/(\beta_{F0} + 1) = 990 \text{ } \mu\text{A}$, $V_{B3} = V_{BE3} = V_{th} \ln(I_{C3}/I_S) \simeq 0,63296\text{V}$. Poiché per $V_d = 0$ la coppia differenziale opera in condizioni di bilanciamento I_o si ripartisce equamente tra T1 e T2. Possiamo dunque dire immediatamente che $I_o = (V_{CC} - V_{B3})/2R \simeq 437 \text{ } \mu\text{A}$.
2. L'applicazione di una tensione differenziale positiva di ampiezza molto superiore a V_{th} porta ad uno sbilanciamento pressoché totale della coppia differenziale. Il transistor T1 si spegne mentre T2 assorbe tutta la corrente I_o . Il transistor T3 rimane acceso grazie alla corrente che dal generatore V_{CC} alimenta la base. Le equazioni del circuito sono dunque:

$$V_{BE3} = V_{th} \ln(I_{C3}/I_S) \quad (1)$$

$$I_{C3} = \frac{V_{CC} - V_{BE3}}{R/\beta_{F0} + R_L(\beta_{F0} + 1)/\beta_{F0}} \quad (2)$$

Iterando tra queste due equazioni otteniamo facilmente $V_{BE3} \simeq 0,633 \text{ V}$ e $I_{C3} \simeq 1.833 \text{ mA}$, da cui ricaviamo $V_o = -V_{CC} + R_L I_{C3}(\beta_{F0} + 1)/\beta_{F0} \simeq 4.26\text{V}$.

3. In regime di piccolo segnale lo stadio a collettore comune presenta una resistenza di ingresso pari a $R_{in} = (\beta_0 + 1)R_L/[r_{be3} + (\beta_0 + 1)R_L]$ molto elevata. Il generatore $i_{c1}(v_d)$ che rappresenta il legame tra la corrente i_{c1} e la tensione differenziale di ingresso alimenta il partitore costituito dalle resistenze R_{in} e R in parallelo. La tensione di piccolo segnale sulla base di T3 vale dunque $v_{b3} = i_{c1}(R_{in}||R)$. Dalla relazione $I_{C1} = I_o/(1 + \exp(V_d/V_{th}))$ otteniamo

$$i_{c1} = -\frac{I_o}{V_{th}} \frac{\exp(V_d/V_{th})}{[1 + \exp(V_d/V_{th})]^2} v_d \quad (3)$$

Nel punto di lavoro $V_d = 0$ otteniamo pertanto $i_{c1} = -[I_o/4V_{th}]v_d$. Poiché il guadagno di tensione dello stadio a collettore comune é esprimibile come

$$\frac{V_o(s)}{V_d(s)} = \frac{(\beta_0 + 1)R_L}{r_{be3} + (\beta_0 + 1)R_L} \quad (4)$$

indicata con $Z_L = R_L/(1 + sR_L C_L)$ otteniamo:

$$\frac{V_o(s)}{V_d(s)} = \frac{v_o}{v_{b3}} \cdot \frac{v_{b3}}{i_{c1}} \cdot \frac{i_{c1}}{v_d} = -\frac{(\beta_0 + 1)Z_L}{r_{be3} + (\beta_0 + 1)Z_L} \cdot \frac{R_{in}R}{R_{in} + R} \cdot \frac{I_o}{4V_{th}} \quad (5)$$

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

18 luglio 2013

1. Il circuito é formato da una coppia differenziale seguita da uno stadio a collettore comune. La giunzione base-emettitore del transistor T3 é certamente polarizzata in diretta. Poiché T3 non può essere in saturazione, ne segue che opera in regione normale. La specifica $V_o=0$ porta dunque a calcolare immediatamente $I_{E3} = V_{CC}/R_L = 1 \text{ mA}$, $I_{B3} = I_{E3}/(\beta_{F0} + 1) = 10 \text{ } \mu\text{A}$, $I_{C3} = I_{E3}\beta_{F0}/(\beta_{F0} + 1) = 990 \text{ } \mu\text{A}$, $V_{B3} = V_{BE3} = V_{th} \ln(I_{C3}/I_S) \simeq 0,63296\text{V}$. Poiché per $V_d = 0$ la coppia differenziale opera in condizioni di bilanciamento I_o si ripartisce equamente tra T1 e T2. Possiamo dunque dire immediatamente che $I_o = 2(\beta_F + 1)(V_{CC} - V_{B3})/(\beta_F R) \simeq 1.764 \text{ mA}$.
2. L'applicazione di una tensione differenziale positiva di ampiezza molto superiore a V_{th} porta ad uno sbilanciamento pressoché totale della coppia differenziale. Il transistor T1 si spegne mentre T2 assorbe tutta la corrente I_o . Il transistor T3 rimane acceso grazie alla corrente che dal generatore V_{CC} alimenta la base. Le equazioni del circuito sono dunque:

$$V_{BE3} = V_{th} \ln(I_{C3}/I_S) \quad (1)$$

$$I_{C3} = \frac{2V_{CC} - V_{BE3}}{R/\beta_{F0} + R_L(\beta_{F0} + 1)/\beta_{F0}} \simeq \frac{10[V] - V_{BE3}[V]}{5101.01[\Omega]} \quad (2)$$

Iterando tra queste due equazioni otteniamo facilmente $V_{BE3} \simeq 0.64836 \text{ V}$ e $I_{C3} \simeq 1.833 \text{ mA}$, da cui ricaviamo $V_o = -V_{CC} + R_L I_{C3}(\beta_{F0} + 1)/\beta_{F0} \simeq 4.2576 \text{ V}$.

3. In regime di piccolo segnale lo stadio a collettore comune presenta una resistenza di ingresso pari a $Z_{in} = [r_{be3} + (\beta_0 + 1)Z_L]$ molto elevata. Il generatore $i_{c1}(v_d)$ che rappresenta il legame tra la corrente i_{c1} e la tensione differenziale di ingresso alimenta il partitore costituito dalle resistenze R_{in} e R in parallelo. La tensione di piccolo segnale sulla base di T3 vale dunque $v_{b3} = i_{c1}(R_{in}||R)$. Dalla relazione $I_{C1} = I_o/(1 + \exp(V_d/V_{th}))$ otteniamo

$$i_{c1} = -\frac{I_o}{V_{th}} \frac{\exp(V_d/V_{th})}{[1 + \exp(V_d/V_{th})]^2} v_d \quad (3)$$

Nel punto di lavoro $V_d = 0$ otteniamo pertanto $i_{c1} = -[I_o/4V_{th}]v_d$. Considerato che ciascun transistor é polarizzato ad una corrente $I_o/2$ e che l'uscita é *single-ended* abbiamo, esattamente come atteso: $i_{c1} = -g_m v_d/2$. Poiché il guadagno di tensione dello stadio a collettore comune é esprimibile come

$$\frac{V_o(s)}{V_{b3}(s)} = \frac{(\beta_0 + 1)Z_L}{r_{be3} + (\beta_0 + 1)Z_L} \quad (4)$$

indicata con $Z_L = R_L/(1 + sR_L C_L)$ otteniamo:

$$\frac{V_o(s)}{V_d(s)} = \frac{V_o}{V_{b3}} \cdot \frac{V_{b3}}{I_{c1}} \cdot \frac{I_{c1}}{V_d} = -\frac{(\beta_0 + 1)Z_L}{r_{be3} + (\beta_0 + 1)Z_L} \cdot \frac{Z_{in} R}{Z_{in} + R} \cdot \frac{I_o}{4V_{th}} = -\frac{(\beta_0 + 1)RZ_L}{R + r_{be3} + (\beta_0 + 1)Z_L} \cdot \frac{I_o}{4V_{th}} \quad (5)$$

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

12 settembre 2013

1. Il transistor pnp funziona al limite della regione normale

$$I_{C0} = \frac{V_{CC} - V_o}{R_L} \simeq 1 \text{ mA} \quad (1)$$

$$I_{B0} = \frac{I_{C0}}{\beta_{F0}} \simeq 12.5 \mu A \quad (2)$$

$$V_{BE0} = V_{th} \ln \left(\frac{I_{C0}}{I_S} \right) \simeq 0.65347 \text{ V} \quad (3)$$

Il circuito di figura 1.b é un semplice stadio cascode per il quale abbiamo:

$$I_{C2} = \frac{V_{CC} - V_o}{R_L} \simeq 1 \text{ mA} \quad (4)$$

$$I_{B2} = \frac{I_{C2}}{\beta_{F0}} \simeq 12.5 \mu A \quad (5)$$

$$I_{C1} = I_{E2} = I_{C2} + I_{B2} \simeq 1.0125 \text{ mA} \quad (6)$$

$$I_{B1} = \frac{I_{C1}}{\beta_{F0}} \simeq 12.626 \mu A \quad (7)$$

$$V_{BE1} = V_{th} \ln \left(\frac{I_{C1}}{I_S} \right) \simeq 0.65379 \text{ V} \quad (8)$$

$$V_{BE2} = V_{th} \ln \left(\frac{I_{C2}}{I_S} \right) \simeq 0.65347 \text{ V} \quad (9)$$

2. Per quanto riguarda il circuito amplificatore a emettitore comune abbiamo

$$V_o(s) = -Z_L (g_m V_{be} + sC_{bc}(V_o - V_{be})) \quad (10)$$

$$Z_L = \frac{R_L}{1 + sC_L R_L} \quad (11)$$

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = -g_m R_L \frac{(1 - sC_{bc}/g_m)}{(1 + sR_L(C_{bc} + C_L))} \quad (12)$$

$$(13)$$

Per quanto riguarda il circuito cascode abbiamo

$$V_o(s) = -\frac{R_L}{1 + sR_L(C_L + C_{bc2})} g_{m2} V_{be2} \quad (14)$$

$$-V_{be2} = r_{be2} (g_{m2} V_{be2} - g_{m1} V_{be1} - sC_{bc1}(-V_{be2} - V_{be1})) \quad (15)$$

da cui otteniamo

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = -g_{m1} R_L \frac{\beta_{02}}{\beta_{02} + 1} \frac{(1 - sC_{bc1}/g_{m1})}{(1 + sR_L(C_{bc2} + C_L))(1 + s(\frac{\beta_{02}}{\beta_{02} + 1}) \frac{C_{bc1}}{g_{m2}})} \quad (16)$$

$$(17)$$

Si osservi che a sostanziale parità di valore dei parametri differenziali dei tre transistori coinvolti nei due circuiti lo stadio cascode presenta un polo addizionale alla pulsazione generalizzata $s_p = -[(\frac{\beta_{02}}{\beta_{02} + 1}) \frac{C_{bc1}}{g_{m2}}]^{-1}$.

3. Sulla base dei calcoli precedenti per il circuito ad emettitore comune possiamo ricavare:

$$g_m = \frac{I_{C0}}{V_{th}} \simeq 38.76 \text{ mS} \quad (18)$$

$$r_{be} = \frac{V_{th}}{I_{B0}} \simeq 2064 \Omega \quad (19)$$

$$f_p = \frac{1}{2\pi R_L(C_{bc} + C_L)} \simeq 45.5 \text{ MHz} \quad (20)$$

$$f_z = \frac{g_m}{2\pi C_{bc}} \simeq 15.4 \text{ GHz} \quad (21)$$

$$(22)$$

per il circuito cascode abbiamo invece

$$g_{m1} = \frac{I_{C1}}{V_{th}} \simeq 39.76 \text{ mS} \quad (23)$$

$$r_{be1} = \frac{V_{th}}{I_{B1}} \simeq 2064\Omega \quad (24)$$

$$g_{m2} = \frac{I_{C2}}{V_{th}} \simeq 38.24 \text{ mS} \quad (25)$$

$$r_{be2} = \frac{V_{th}}{I_{B2}} \simeq 2038\Omega \quad (26)$$

$$f_{p1} = \frac{1}{2\pi R_L(C_{bc2} + C_L)} \simeq 45.5 \text{ MHz} \quad (27)$$

$$f_{p2} = \frac{g_{m2}(\beta_{02} + 1)}{2\pi\beta_{02}C_{bc1}} \simeq 15.4 \text{ GHz} \quad (28)$$

$$f_z = \frac{g_{m1}}{2\pi C_{bc1}} \simeq 15.6 \text{ GHz} \quad (29)$$

$$(30)$$

Il circuito cascode proposto ha dunque praticamente la stessa banda a-3dB dello stadio ad emettitore comune in quanto il secondo polo compensa pressoché esattamente lo zero ad alta frequenza.

Si osservi infine che l'analisi proposta trascura l'effetto (in realtà non trascurabile) della capacità della giunzione base-emettitore dei transistori.